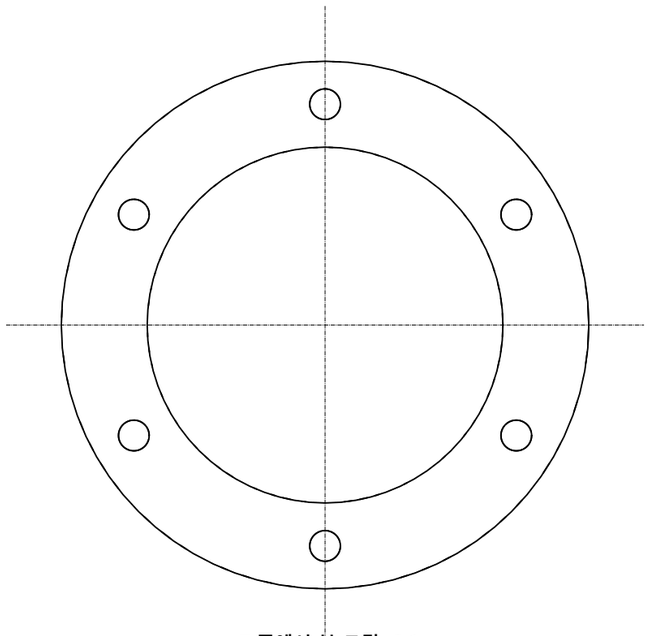
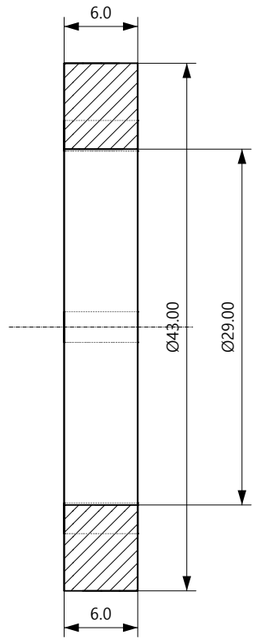
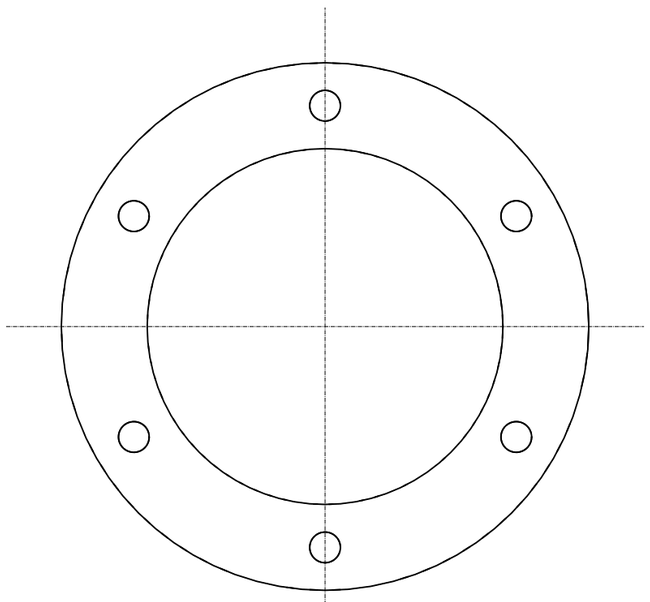


-Z 쪽에서 본 그림 2:1



단면 A-A 2:1 (Y = 0, 축을 지나는 면; 가로 = Z)



+Z 쪽에서 본 그림 2:1

Z 방향 구멍·원통 표 (원점 = 주기 1의 면, 축 위)

구멍·원통	Ø	개	위치 (X, Y) 또는 원	Z
M3 탭 (드릴 Ø2.5)	Ø2.50	6	r 18.00 원 위 6개	Z -0.0 ~ 6.0
Ø29 받침 링 안	Ø29.00	1	(-0.0, 0.0)	Z -0.0 ~ 6.0
Ø43 받침 링	Ø43.00	1	(0.0, 0.0)	Z -0.0 ~ 6.0

주기

1. 단위 mm, 3각법, 원점 = 축 위 PETG 벽 쪽 면(Z0), +Z = 링크 바깥 쪽. hip · 무릎 · 왼쪽 · 오른쪽 같은 부품 4개.
2. M3 탭 6개 관통 (r 18, 30° + 60° 간격 — hub 인서트 플랜지 구멍과 같은 각도), 탭 길이 6 전체.
3. Ø43 (-0.05/-0.15) → 링크의 Ø44 접근 구멍에 반경 0.5로 떨어뜨려 넣고, 벽의 Ø3.4 구멍에 맞춰 ISO 10642 M3 × 16 12.9 6개로 hub 인서트 플랜지와 PETG 벽 6를 끼움 (조임 약 0.7 N·m + 나사 고정제).
4. 안지름 Ø29: 출력 M3 나사 렌치가 지나감. 버 제거, 모서리 C0.3. 질량 약 12 g.

품명	받침 링 (hip · 무릎) (hub_ring)	도번	WBv5-M04
재질	AL6061-T6 환봉 Ø45	수량	4개 (hip · 무릎 × 왼 · 오른 같은 부품)
공정	선반 + 드릴 · M3 탭 6	척도	2:1
후처리	버 제거	투상	3각법
STEP	step/hub_ring_L.step, hub_ring_R.step	일반 공차	KS B ISO 2768-mK
프로젝트	WheelBiped v5 (robot_cad_v5)	작성일	2026-11-02